채수학 교재 적중 리포트

2026 송현여고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선의 방정식·원의 방정식·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

20	13	4	9	65%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식, 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제

1번 도형의 방정식 > 점의 평행이동 3.8점

학교 시험

좌표평면 위의 점 $(5, 3)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(8, b)$일 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 09번

09 평행이동 $(x, y) \to (x+a, y+b)$ 에 의하여 점 (2, −1) 이 점 (−1, 3) 으로 옮겨질 때, 이 평행이동에 의하여 점 (4, 0) 이 옮겨지는 점의 좌표는?

① (1, 4) ② (7, −4) ③ (1, −4)
④ (−1, 4) ⑤ (4, 1)

💬 점의 평행이동 - 옮겨진 점의 좌표로 x축·y축 방향 이동량 구하기

2번 집합과 명제 > 원소와 집합·부분집합의 관계 3.8점

학교 시험

집합 $A = \{\varnothing, 4, 6, \{4, 6\}\}$에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $\{4\} \subset A$ ③ $\{4, 6\} \in A$
④ $\{4, 6\} \subset A$ ⑤ $\{6, \{4, 6\}\} \in A$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 02번

02 집합 $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $1 \in A$ ② $\{1, 2\} \in A$ ③ $\{1, 2\} \subset A$
④ $\varnothing \subset A$ ⑤ $\{\{1\}\} \subset A$

💬 집합을 원소로 갖는 집합에서 ∈, ⊂ 관계 중 옳지 않은 것 고르기

3번 도형의 방정식 > 지름의 양 끝점이 주어진 원 3.9점

학교 시험

두 점 $(-3, 4)$, $(1, -2)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원의 방정식이 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$일 때, 상수 a, b, r에 대하여 $a+b+r^2$의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 두 점 (1, 4), (3, −2) 를 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 두 점을 지름의 양 끝으로 하는 원의 방정식 - 중점이 중심, 반지름은 지름의 절반

6번 도형의 방정식 > 직선의 대칭이동과 두 원의 넓이 이등분 4.1점

학교 시험

직선 $2x+y+16=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동시킨 후 다시 x축에 대하여 대칭이동시킨 직선을 l이라 하자. 직선 l이 두 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=4$, $(x+a)^2+(y-b-2)^2=9$의 넓이를 동시에 이등분할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 13번

13 직선 $y = ax+b$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선은 점 (1, 2) 를 지나고, x축에 대하여 대칭이동한 직선은 점 (1, −3) 을 지난다. ab 의 값은?

① −10 ② −6 ③ −3

④ 6 ⑤ 10

💬 직선을 y=x, x축에 대하여 대칭이동한 직선이 주어진 점을 지나는 조건

8번 집합과 명제 > 유한집합의 원소의 개수의 최대·최소 4.3점

학교 시험

놀이기구에 탑승한 학생 29명 중에서 롤러코스터를 탄 학생은 13명, 회전목마를 탄 학생은 23명이다. 롤러코스터와 회전목마를 모두 탄 학생이 x명일 때, x의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 18번

18 어느 반 학생 36 명 중 봉사활동 A 에 참여한 학생은 20 명, 봉사활동 B 에 참여한 학생은 17 명이다. 두 활동에 모두 참여한 학생 수의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

① 16 ② 17 ③ 18

④ 19 ⑤ 20

💬 전체 학생 수와 두 집합의 원소 수로 교집합 원소 수의 최댓값·최솟값 구하기

9번 도형의 방정식 > 대칭이동을 이용한 거리의 최솟값 4.4점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 5)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$과 x축 위의 점 P, y축 위의 점 Q에 대하여 사각형 AQPB의 둘레의 길이의 최솟값은?

① $6+2\sqrt{5}$ ② $8+2\sqrt{5}$ ③ $10+2\sqrt{5}$
④ $12+2\sqrt{5}$ ⑤ $14+2\sqrt{5}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.46 · 평가 중단원평가 · 20번

20 두 점 A(2, 3), B(5, 1) 과 y축 위의 점 P, x축 위의 점 Q 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ 의 최솟값은?

① $\sqrt{61}$ ② $\sqrt{65}$ ③ 8
④ $\sqrt{73}$ ⑤ $3\sqrt{10}$

💬 x축·y축 위의 점을 거치는 꺾인 선의 최솟값 - 두 점을 각 축에 대칭이동

10번 도형의 방정식 > 세 직선이 평면을 6개 영역으로 나누는 조건 4.5점

학교 시험

세 직선 $2x-y+3=0$, $x+y+3=0$, $kx-y+5=0$이 좌표평면을 6개의 영역으로 나눌 때, 모든 실수 k의 값의 합은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.17 · STEP 2 · 13번

13 세 직선 $x+y-2=0$, $2x-y-1=0$, $x+ay+3=0$ 이 삼각형을 만들지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 세 직선이 삼각형을 만들지 않을 조건 - 두 직선 평행 또는 세 직선이 한 점에서 만남

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.55 · 킬러 킬러 · 14번

14 세 직선 $x+y=2$, $2x-y=1$, $ax-y=0$ 이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 평행 2가지 + 한 점을 지나는 경우로 실수 값의 합 구하기

11번 도형의 방정식 > 원과 직선의 위치 관계 (교점의 개수) 4.6점

학교 시험

직선 $y=2x+k$가 두 원 $x^2+y^2=5$, $(x+2)^2+(y-2)^2=5$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 $f(k)$, $g(k)$라 할 때, $f(k)g(k)=2$를 만족시키는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.37 · 평가 소단원평가 · 09번

09 원 $x^2+y^2=5$ 와 직선 $y=2x+k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원과 직선 y=2x+k의 교점 개수를 중심과 직선 사이 거리로 판정

15번 도형의 방정식 > 대칭이동과 원과 직선의 위치 관계 — 서술형 · 5점

학교 시험

[서술형 1] 직선 $3x-4y+k=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선을 l, 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=16$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원을 C라고 하자. 원 C와 직선 l이 만나지 않도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하는 과정이다. 다음 물음에 각각 답하시오.
(1) 직선 l의 방정식을 구하시오. [1점]
(2) 원 C의 방정식을 구하시오. [1점]
(3) 실수 k의 값의 범위를 구하시오. [3점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.40 · STEP 2 · 17번

17 원 $x^2+y^2=1$ 을 x축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원이 직선 $3x+4y-9=0$ 에 접할 때, 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

답 :

💬 대칭이동한 원과 직선의 위치 관계를 중심과 직선 사이 거리로 판정

17번 도형의 방정식 > 원 밖의 점에서 그은 접선과 삼각형의 넓이 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 3] 점 $\mathrm{A}(6,\ -3)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 두 접선이 원과 만나는 접점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 점 P(4, 0) 에서 원 $x^2+y^2=4$ 에 그은 두 접선의 접점을 A, B 라 할 때, 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 원 밖의 점에서 그은 두 접선의 접점 A, B와 그 점이 이루는 삼각형의 넓이

18번 도형의 방정식 > 점과 직선 사이의 거리와 삼각형의 넓이 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 세 점 $\mathrm{A}(-2,\ -1)$, $\mathrm{B}(4,\ 5)$, $\mathrm{C}(6,\ k)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 삼각형 ABC의 넓이가 24가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.51 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 세 점 A(1, 4), B(−2, −2), C(5, 0) 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 점과 직선 사이의 거리를 이용하여 구하시오.

답 :

💬 세 꼭짓점 삼각형의 넓이를 직선과 점 사이의 거리로 구하기

19번 집합과 명제 > 세 집합의 원소의 개수 — 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 5] 어느 학급에서 30명의 학생 모두가 세 콘서트 A, B, C 중에서 적어도 하나를 관람하였다. 콘서트 A, B, C를 관람한 학생은 각각 11명, 12명, 17명이고 세 콘서트를 모두 관람한 학생은 4명이었다. 콘서트를 하나만 관람한 학생 수를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.13 · STEP 3 · 21번

21 세 집합 A, B, C 에 대하여 $n(A)=n(B)=n(C)=10$, $n(A\cap B)=n(B\cap C)=n(C\cap A)=4$, $n(A\cup B\cup C)=20$ 일 때, 세 집합 중 오직 한 집합에만 속하는 원소의 개수를 구하시오.

답 :

💬 세 집합에서 오직 한 집합에만 속하는 원소의 개수 구하기

20번 도형의 방정식 > 원의 이동과 원 위의 점과 직선 사이의 거리 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 6] 원 $x^2+y^2+10x+12y+52=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 후, 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C라고 하자. 원 C가 다음 〈조건〉을 만족시킬 때, 실수 m, n에 대하여 원 C 위의 점 P와 직선 $l: 4x+3y+(2m+4n)=0$ 사이의 거리가 자연수가 되도록 하는 모든 점 P의 개수를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

(가) 원 C는 x축과 y축에 동시에 접한다.
(나) 원 C의 중심은 제2사분면 위에 있다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 20번

20 원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 중에서 직선 $3x+4y=10$까지의 거리가 자연수인 점의 개수를 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점 중 직선까지의 거리가 자연수인 점의 개수 - 거리 범위의 양 끝은 1개씩